

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' telle que $z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2$.

- 1.a) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de l'application f . (0.75 pt)
- 1.b) Déterminer l'affixe du point I , invariant par f . (0.75 pt)
- 2.a) Exprimer x' et y' en fonction de x et y , où $Z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$. (1.0 pt)
- 2.b) En déduire une équation cartésienne de l'ensemble (E) des points M dont l'image par f a une ordonnée nulle. (1.0 pt)
3. Reconnaître la nature géométrique de l'ensemble (E) ainsi obtenu. (1.0 pt)

EXERCICE 2 (4.5 points)

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = x - \ln(x)$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1.a) Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition. (1.0 pt)
- 1.b) Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variation. (1.0 pt)
2. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à la courbe (C) en $+\infty$, et préciser la position relative de (C) et (D) . (1.0 pt)
- 3.a) Calculer à l'aide d'une intégration par parties l'intégrale $I = \int_1^e \ln(x) dx$. (0.75 pt)
- 3.b) En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. (0.75 pt)

EXERCICE 3 (6.0 points)

Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules vertes et 1 boule noire, toutes indiscernables au toucher. Un joueur tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne.

- 1.a) Déterminer le nombre de tirages possibles. (1.0 pt)
- 1.b) Calculer la probabilité de l'événement A : "obtenir exactement deux boules rouges". (1.25 pt)
- 1.c) Calculer la probabilité de l'événement B : "obtenir au moins une boule noire". (1.25 pt)
- 2.a) On associe à chaque tirage un gain X algébrique : gagner 1000 francs pour chaque boule rouge obtenue et perdre 2000 francs pour la boule noire obtenue. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X . (1.25 pt)
- 2.b) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X . (1.25 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Un entrepreneur souhaite aménager un terrain rectangulaire destiné à la culture maraîchère, d'une superficie totale de 120 m^2 . Pour sécuriser son investissement, il modélise la croissance d'une population de parasites menaçant ses cultures par une suite numérique (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 10$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout entier naturel n . De plus, le coût d'irrigation journalier en milliers de francs est relié à une fonction de coût $C(t) = te^{-t}$ où t représente le temps en semaines.

1. Déterminer par un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $u_n < 6$. (1.5 pt)
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n) et en déduire sa convergence. (1.5 pt)
3. Calculer la dépense totale cumulée en irrigation entre la semaine $t = 0$ et la semaine $t = 2$. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt

***** FIN DE L'ÉPREUVE *****